# 会展智能建联SaaS系统（完整版PRD）| 产品细则+AI开发直用技术文档

📌 **文档属性**：正式产品需求文档（PRD）V1.1 | **双受众适配**：产品验收/商务对接 + AI编程开发 | **核心覆盖**：痛点拆解、功能闭环、增长方案、迭代排期、技术落地全要点 | **架构**：参会者小程序端+商家端（小程序+H5）+主办方后台+平台总后台

**版本更新说明**：补全三方痛点、短板诊断、全端优化、引流方案、MVP排期、差异化核心，优化技术内容衔接，符合专业PRD规范

## 一、产品核心定位与三方核心痛点拆解（产品根基）

### 1.1 产品核心定位

本产品是**专为线下会展场景打造的SaaS级私域智能建联工具**，彻底替代传统微信手动加好友模式，通过离线扫码、双向无感建联、自动物料分发、分层激励体系，解决参会人、参展商、主办方三方核心痛点，实现展会流量盘活、线索高效沉淀、数据可追溯可复用，同时支持多行业模板化复用，适配营销策划公司轻资产变现、批量交付展会需求。

### 1.2 三方核心痛点精准拆解

#### 1.2.1 参会人痛点（核心：不愿主动互动，抵触传统模式）

- **效率极低**：现场反复亮微信、手动互加好友，操作流程繁琐，浪费大量观展时间
- **耗电严重**：常驻摄像头、持续联网扫码，展会现场手机电量快速耗尽，后续流程无法推进
- **信息杂乱**：微信好友列表杂乱无章，商家纸质/电子资料刷屏堆积，后续整理成本极高
- **隐私抵触**：不愿随意暴露私人微信，担心后续骚扰，被动加好友体验极差
- **弱网适配差**：展会现场人多网络卡顿，常规扫码功能直接失效，无法正常参与互动

#### 1.2.2 参展商痛点（核心：缺精准流量，线索难留存难转化）

- **被动等客，无引流手段**：展位无吸引力，全靠自然人流，无法主动触达周边参会人群
- **留资流程低效**：人工登记信息、手动整理数据、挨个发放物料，人力成本高、出错率高
- **会后触达困难**：会后逐个通过好友、群发资料，沟通成本高，意向客户极易流失
- **无数据化支撑**：无法统计真实到访人数、有效线索量、客户意向度，全凭主观判断

- **转化链路长**：从留资到对接周期长，无法快速筛选高意向客户，资源浪费严重

### 1.2.3 主办方痛点（核心：现场氛围差，数据无沉淀，管理混乱）

- **现场冷清，互动性差**：参会人员流动性低，展位人气不均，展会整体氛围低迷，品牌曝光效果弱
- **数据零散无法复用**：参会数据、访客数据、建联数据零散割裂，无法统一沉淀，无法做二次营销
- **福利核销混乱**：传统抽奖、兑奖无系统化管控，易出现代领、刷奖、作弊情况，成本失控且难溯源
- **商家满意度低**：无法为参展商提供有效流量和线索，商家复购合作意愿低
- **数字化程度低**：展会全程无数字化载体，无法打造高端展会形象，行业竞争力弱

## 二、原有产品功能短板诊断（查漏补缺，明确优化方向）

原有基础框架已覆盖核心流程，但存在6项关键缺口，直接导致用户体验差、商家配合度低、转化效果不足，具体短板如下：

- ❌ **无彻底替代微信的建联逻辑**：仍依赖手动加微信，未实现无感双向留存，未解决隐私抵触痛点
- ❌ **无自动物料分发能力**：仍需商家人工发放资料，未实现扫码自动入库，效率痛点未解决
- ❌ **无专属省电+离线模式**：未针对展会场景优化耗电问题，弱网/离线场景适配不足
- ❌ **激励体系单一**：仅有闯关抽奖，无即时轻福利，无法驱动参会人随手扫码、主动走动
- ❌ **商家端赋能不足**：无专属引流工具、客户分层、流量雷达，商家无主动推广动力
- ❌ **防作弊体系不完善**：无严格的防代刷、防重复刷数据规则，数据真实性无法保障

## 三、全端产品优化方案（三端闭环，补齐所有短板）

### 3.1 整体架构（不变，优化端侧能力）

参会者用户端（微信小程序）+ 参展商家端（微信小程序+H5后台）+ 主办方运营后台 + 平台SaaS总后台，四端权限完全隔离，数据合规可控

### 3.2 参会者小程序端（UI精简+功能升级）

### 3.2.1 首页UI优化（保留原有模块，新增刚需高频入口）

原有保留：活动报名、商家介绍、现场照片、时间行程、主办方/集团介绍

新增3大核心入口（底部常驻，一键直达）：

- **我的建联列表**：所有扫码商家统一收纳，支持筛选、排序、导出
- **我的物料包**：自动收纳所有商家画册、视频、报价单，分类整理
- **省电离线模式**：一键开启，熄屏缓存、关闭常驻摄像头，极致降耗

### 3.2.2 报名&签到模块优化（降低隐私抵触，快速建档）

- 报名表单：支持**脱敏授权**，手机号默认隐藏中间4位，参会者可自主选择是否展示企业、职位信息
- 签到生成：专属电子胸牌码（唯一身份标识），支持商家反向扫码，实现双向互扫
- 登录逻辑：微信一键授权登录，无需手动注册，降低参与门槛

### 3.2.3 核心扫码功能（彻底解决耗电、加微、发资料三大痛点）

| 优化点 | 落地能力 | 解决核心痛点 |
| --- | --- | --- |
| 无感一键建联 | 扫码即双向留存信息，无需添加微信，双方后台同步留存联系方式 | 省去亮码、加好友繁琐操作，规避隐私抵触 |
| 自动物料入包 | 商家提前上传物料，扫码后自动存入用户物料包，支持保存、转发 | 无需人工群发资料，1秒触达，资料规整不杂乱 |
| 离线缓存+省电 | 无网可扫码，联网自动同步；扫码后立即关闭摄像头，一键省电离线 | 解决手机耗电快、弱网失效问题，适配展会场景 |
| 智能列表管理 | 按区域/品牌/时间排序、搜索，一键导出、一键跳转企微 | 会后快速整理客户，提升转化效率 |
| 防重复风控 | 同展位3分钟内仅计1次，一机一号限刷，定位校验（10米范围） | 杜绝薅羊毛、数据造假，保障数据真实有效 |

### 3.2.4 互动兑奖&闯关体系（双梯度激励，增强引流）

- **全域可视化**：小程序+现场大屏同步展示东南西北四区打卡进度、打卡达人榜、热门展位，制造从众效应
- **双梯度激励（核心）**：
  - 即时轻福利：扫码任意展位，秒领积分、矿泉水、文创小礼品，零门槛随手扫
  - 进阶闯关福利：完成分区打卡，解锁充电宝、酒店券等大奖，驱动走遍全场
- **核销闭环优化**：中奖页展示核销码+兑换定位+核销记录，工作人员扫码核销，状态实时同步，防篡改
- **规则轻量化**：长篇规则默认折叠，首页仅展示3句话极简玩法，降低理解成本

## 3.3 商家端（小程序+H5）核心赋能（重中之重，提升配合度）

打造商家专属引流工具箱，0成本上手，让商家主动推广、愿意留人：

- **1分钟快速配置**：上传企业信息、物料包，设置展位专属福利（专属抽奖、小样），一键生成展位二维码立牌/工牌
- **流量实时雷达**：查看周边参会人数、到访轨迹，主动定向邀约，变被动等客为主动获客
- **客户自动分层**：系统自动打标签（行业、意向度、打卡路径、物料查看次数），精准筛选高潜客户
- **一键合规触达**：批量推送消息、一键导出客户信息、一键添加企业微信，合规不骚扰
- **实时数据看板**：展示访客数、建联数、物料领取数、转化率，直观查看引流ROI

### 3.4 主办方后台优化

- 新增**现场大屏配置**：自定义大屏展示内容，实时同步打卡数据、中奖信息，烘托现场氛围
- **激励规则可视化配置**：拖拽式设置即时福利、闯关规则、奖品库存，一键生效
- **防作弊后台管控**：自定义防刷规则、核销权限，实时监控异常数据，一键处理
- **全数据导出**：参会数据、商家数据、建联数据、核销数据一键导出Excel，支持二次复用

### 3.5 合规&数据能力优化

- 数据双备份：本地+云端同步备份，防止数据丢失
- 隐私可控：参会者可一键关闭信息展示、一键清空建联记录、注销账号
- 高并发适配：针对展会现场高人流、弱网场景优化，保障系统稳定运行

## 四、现场参会引流增长方案（四维驱动，引爆现场人气）

不靠人工硬推，通过**利益+动线+氛围+效率**四维驱动，低成本实现参会人主动涌向展位扫码：

### 4.1 用户侧：利益驱动，主动走动

- 顺路福利钩子：每个展位设置小额即时权益，路过就扫，零门槛获利
- 长线大奖拉力：分区闯关解锁豪华大奖，强制引导走遍四大展区
- 荣誉攀比动力：上线打卡达人榜，TOP10赠送豪华礼品，激发主动多扫

### 4.2 展位侧：商家赋能，主动配合

- 福利展位置顶：设置专属福利的商家，小程序首页优先展示，获取更多流量
- 物料免费赋能：免费生成二维码立牌、覆膜工牌，降低商家落地成本
- 效果可视化：实时同步建联数据给商家，让商家看得见流量，愿意投入福利

### 4.3 现场动线+氛围：强制引导，制造人气

- 物理动线绑定：将闯关任务拆分到四大展区，必须走完所有分区才能解锁满额奖励

- 大屏实时造势：LED屏滚动展示打卡进度、中奖公示、空白展位提醒，放大从众效应
- 轻量化话术引导：签到台统一话术，降低参会者决策成本，快速上手

### 4.4 硬件痛点解决：彻底杜绝手机没电

- 离线省电模式：无网、熄屏均可扫码，扫完立即关闭摄像头，极致降耗
- 充电宝点位标注：小程序内置现场共享充电宝位置导航，解决电量焦虑

## 五、MVP迭代落地排期（快速上线，适配营销策划公司）

| 迭代阶段 | 周期 | 核心功能 | 落地目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期（刚需上线） | 7天 | 报名签到+双向扫码建联+自动物料分发+基础抽奖+数据导出 | 马上可用，满足展会核心刚需 |
| 二期（引流增效） | 14天 | 分区闯关进度条+现场大屏可视化+福利核销+防作弊风控 | 提升现场氛围，保障数据真实 |
| 三期（商家增值） | 21天 | 客户标签分层+一键企微触达+流量雷达+SaaS后台商业化 | 打造可复用SaaS产品，批量变现 |

## 六、产品差异化核心壁垒（适配营销策划公司变现）

- **赛道差异化**：区别于普通会展签到小程序，是**替代微信的会展私域建联工具**，核心做线索留存与转化
- **降本增效**：商家省去人工留资、物料分发成本；参会者省去时间、电量成本；主办方提升展会品质
- **轻资产复用**：SaaS模板化设计，一套系统适配多行业、多场次展会，无需重复开发，营销策划公司可批量交付、持续盈利
- **场景极致适配**：针对展会弱网、高并发、耗电、隐私痛点专项优化，体验远超同类产品

## 七、产品思维导图框架（AI直拆/导图直入）

```
# 会展智能建联SaaS系统 - 全功能思维导图（层级清晰，AI可直接解析）- 核心产品定位 - 多行业会展SaaS，换肤即用 - 四端权限隔离，数据合规 - 核心能力：离线扫码+双向建联+三重激励+数据复盘- 三方核心痛点 - 参会人：效率低/耗电高/信息乱/隐私抵触 - 商家：缺流量/留资难/无数据/触达贵 - 主办方：氛围差/数据散/核销乱/数字化低- 四端角色与权限 - 平台总控端 - 租户管理/主办方审核 - 套餐计费/模板管理 - 全局风控/全域数据 - 体验沙
```

盒开通 - 主办方运营端 - 会展创建/基础配置 - 三重激励规则配置 - 商家入驻审核/权限分配 - 数据复盘/核销管理 - 大屏可视化配置 - 商家获客端 - 展位信息/物料上传 - 福利配置/二维码生成 - 线索管理/双向加微 - 客户分层/流量雷达 - 展位数据看板/线索导出 - 参会者小程序端 - 授权登录/报名签到 - 电子胸牌生成 - 离线扫码打卡/省电模式 - 即时/阶梯/社交激励 - 建联管理/物料包 - 隐私设置- 核心业务流程 - 主办方入驻流程：注册→审核→沙盒体验→套餐选购→创建会展 - 商家入驻流程：邀请→注册→审核→配置→生成二维码 - 现场交互流程：报名→扫码→领福利→建联（无需加微）→闯关→兑奖 - 数据复盘流程：数据同步→报表生成→线索导出- 核心功能模块 - 基础模块：用户管理/登录授权/权限控制 - 扫码模块：离线扫码/防作弊/定位校验/数据同步/省电优化 - 建联模块：双向无感建联/请求授权/延后处理/隐私管控 - 激励模块：即时积分/阶梯闯关/社交组队/分享裂变 - 物料模块：自动分发/云端存储/分类管理/转发保存 - 数据模块：实时统计/报表导出/可视化看板/流量雷达 - 计费模块：套餐管理/订单支付/续费提醒- 前端页面与路由 - 小程序端12页全路由 - PC/H5后台三端路由- 数据库核心表 - 用户表/会展表/展位表/扫码记录表 - 激励积分表/建联记录表/订单表- 开发约束 - 数据隔离/隐私合规/防作弊规则 - 离线适配/异常处理/兼容性- 增长与变现 - 四维引流方案 - MVP迭代排期 - SaaS商业化定价

✅ **AI使用提示**：以上思维导图代码块可直接复制，AI可自动解析为功能开发清单；也可复制到思维导图工具，一键生成可视化架构图。

# 八、AI开发直用技术PRD（无冗余，全技术项）

## 8.1 产品基础信息（开发必填）

| 项次 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 会展智能建联SaaS系统 |
| 产品形态 | 微信小程序（参会者+商家轻端）+ PC/H5后台（平台+主办方+商家管理端） |
| 核心开发目标 | 实现会展场景离线扫码打卡、双向隐私建联、分层激励引流、四端数据隔离、多行业模板化复用，补齐所有功能短板 |
| 核心技术要求 | 小程序支持离线缓存、后端接口RESTful规范、数据库分权限视图、防重复/防作弊校验、微信授权登录、高并发适配、省电优化 |
| 合规要求 | |

| | |
|---|---|
| | 用户隐私授权、手机号脱敏、双向建联合规、数据仅存储必要信息、支持数据删除/注销 |

## 8.2 四端权限矩阵（AI开发权限控制核心）

| 角色 | 登录入口 | 核心功能权限 | 数据权限 |
|---|---|---|---|
| 平台管理员 | PC专属后台 | 主办方入驻审核、套餐管理、行业模板上架、全局风控规则配置、沙盒管理、全域数据监控 | 仅查看全平台脱敏汇总数据，无单个用户/商家隐私数据权限 |
| 会展主办方 | PC/H5后台 | 创建/编辑会展、配置双梯度激励、商家审核、核销管理、数据报表导出、首页模板替换、大屏配置 | 仅查看自身创建会展的全量数据，隔离其他主办方数据 |
| 参展商家 | PC/H5后台+小程序轻端 | 展位配置、物料/福利上传、二维码生成、线索管理、客户分层、流量雷达、数据看板、线索导出 | 仅查看自身展位的扫码/建联数据，隔离其他商家数据 |
| 参会者 | 微信小程序 | 授权登录、报名签到、离线扫码、省电离线、建联管理、物料包、闯关兑奖、隐私设置 | 仅查看个人打卡/积分/建联记录，自主管控隐私授权 |

## 8.3 核心业务流程（AI开发逻辑核心，按顺序实现）

### 8.3.1 主办方入驻与会展创建流程

1. 主办方手机号注册账号，提交企业资质申请
2. 平台管理员审核资质，审核通过开通账号
3. 主办方登录后台，开通免费体验沙盒，测试全流程
4. 选购套餐，创建会展，填写基础信息（名称、时间、展区划分）
5. 配置双梯度激励规则、首页模板、大屏展示内容，生成会展小程序入口
6. 邀请商家入驻，审核商家信息，分配展位权限，设置防作弊规则

### 8.3.2 参会者现场交互流程（核心闭环）

1. 微信扫码进入小程序，微信快捷授权登录，获取openid

2. 填写报名信息（脱敏授权），生成电子胸牌二维码
3. 一键开启省电离线模式，点击扫码唤起摄像头，扫码后自动关闭
4. 扫码成功触发即时福利，自动领取商家物料，支持无感建联/稍后处理
5. 累计打卡满足阶梯条件，解锁闯关奖励，参与抽奖
6. 中奖后生成核销码，现场核销领奖，系统标记核销状态，防止重复领取

### 8.3.3 商家双向建联流程

1. 商家登录后台/小程序，扫码参会者电子胸牌码
2. 查看参会者脱敏信息，发起建联请求，推送至参会者小程序
3. 参会者可选择同意/拒绝/稍后处理，同意后自动建联，拒绝后24小时内不可重复发起
4. 建联成功后，系统自动给客户打标签，商家可查看物料查看记录，标记意向等级

## 8.4 核心功能模块开发需求（AI逐项开发）

### 8.4.1 小程序端（参会者）核心功能

- **登录报名模块**：微信静默授权、手机号一键授权、信息脱敏存储、电子胸牌生成
- **离线省电扫码模块**：摄像头快速唤起、扫码自动关闭、离线缓存、定位防作弊、同展位3分钟防重复、省电离线模式开关
- **双梯度激励模块**：即时积分实时到账、阶梯闯关进度、打卡榜单、组队分享、评价领积分
- **建联&物料模块**：建联列表筛选、一键导出、物料包自动收纳、保存转发、浏览记录
- **兑奖核销模块**：抽奖功能、核销码生成、核销状态同步、奖品过期提醒、大屏数据同步
- **隐私模块**：建联授权开关、信息隐藏、个人数据删除、账号注销

### 8.4.2 后台端核心功能

- **平台端**：租户账号管理、套餐计费、订单管理、行业模板库、全局风控、体验沙盒、全域数据大盘
- **主办方端**：会展CRUD、展区配置、激励可视化配置、商家审核、核销管理、数据报表、大屏数据推送、模板替换、防作弊管控
- **商家端**：展位配置、物料/福利上传、二维码生成、线索列表、客户分层、流量雷达、加微记录、数据看板、Excel导出

## 8.5 数据库核心表结构（AI直接建表，字段必填）

| 表名 | 核心字段（非空/主键/索引标注） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| sys_user（用户表） | user_id(PK,主键)、openid、username、company、phone(脱敏)、role(角色)、privacy_status、create_time | 存储四端用户基础信息，角色区分权限 |
| expo_info（会展表） | expo_id(PK)、organizer_id(索引)、expo_name、start_time、end_time、template_id、status(状态) | 会展基础信息，关联主办方 |
| booth_info（展位表） | booth_id(PK)、expo_id(索引)、merchant_id(索引)、area(展区)、material_url、welfare_content、qrcode_url、is_top(是否置顶) | 商家展位信息，关联会展与商家，新增置顶标识 |
| scan_record（扫码记录表） | record_id(PK)、user_id(索引)、booth_id(索引)、scan_time、offline_status、location_status、is_valid | 扫码记录，离线/定位/有效性标记 |
| reward_record（激励记录表） | reward_id(PK)、user_id、expo_id、point、level(阶梯)、lottery_status、verify_status、reward_type(即时/闯关) | 积分/闯关/抽奖/核销记录，新增激励类型区分 |
| contact_record（建联记录表） | contact_id(PK)、user_id、merchant_id、apply_time、status(同意/拒绝/延后)、source(主动/被动)、user_intention(意向标签) | 建联记录，状态追踪，新增意向标签 |
| saas_order（订单表） | order_id(PK)、organizer_id、package_type、amount、pay_status、expire_time | SaaS套餐订单，计费核心 |

## 8.6 前端页面路由表（AI直接配置，无歧义）

### 8.6.1 微信小程序端路由

| 页面 | 路由地址 | 跳转规则 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | /pages/index/index | 默认启动页，新增省电模式入口 |
| 报名页 | /pages/register/register | 首页→报名页→胸牌页，支持脱敏授权 |
| 电子胸牌 | /pages/card/card | 报名成功跳转，支持商家反向扫码 |
| 扫码页 | /pages/scan/scan | 首页/胸牌页→扫码页→结果页，支持离线省电 |
| 扫码结果页 | /pages/result/result | 扫码成功跳转，可跳建联/物料/闯关 |
| 建联列表 | /pages/contact/contact | 首页/结果页跳转，支持筛选排序 |
| 物料包 | /pages/material/material | 首页/结果页跳转，自动收纳物料 |
| 闯关页 | /pages/reward/reward | 首页/结果页→闯关页→抽奖页，同步大屏数据 |
| 抽奖页 | /pages/lottery/lottery | 闯关达标跳转→核销页 |
| 核销页 | /pages/verify/verify | 中奖跳转，核销后返回首页 |
| 规则页 | /pages/rule/rule | 首页/闯关页跳转，极简规则展示 |
| 隐私设置 | /pages/setting/setting | 首页跳转，管控隐私权限 |

### 8.6.2 PC/H5后台路由（精简版）

- 平台端：/admin/login、/admin/tenant、/admin/package、/admin/data、/admin/risk
- 主办方端：/organizer/login、/organizer/expo、/organizer/reward、/organizer/data、/organizer/screen

- 商家端：/merchant/login、/merchant/booth、/merchant/contact、/merchant/data、/merchant/radar

## 8.7 开发约束与异常处理（AI必实现）

- **防作弊约束**：同一用户3分钟内同展位仅计1次扫码；扫码需校验展位10米范围内定位（可开关）；一机一号绑定，禁止多账号刷分；异常账号自动封禁
- **离线省电约束**：小程序离线时扫码记录缓存本地，联网后自动同步；扫码后立即关闭摄像头；支持省电离线模式，熄屏缓存
- **异常处理**：网络失败提示离线模式；小程序崩溃重启后恢复记录；核销失败重复校验；建联请求超时自动关闭；高并发限流保护
- **兼容性约束**：适配微信小程序基础库2.0以上；PC后台适配Chrome/Edge浏览器；H5适配移动端浏览器；弱网场景优先加载核心功能

💡 **AI开发最终提示**：本文档所有字段、流程、路由、权限均为标准化配置，补全所有产品短板与核心要点，复制全文后，AI可直接生成前端页面、后端接口、数据库建表语句、权限控制逻辑，无需额外补充信息，即可完成全端可上线版本开发。

💡 **开发适配说明**：本文档专为AI编程生成，无冗余商务内容，全为技术实现必需信息；四端分离架构，字段/流程/路由/权限完全标准化，复制即可直接启动开发；思维导图可直接导入XMind/ProcessOn，也可作为AI功能拆解依据。

**版本**：V1.0 开发终版 | **架构**：平台端+主办方端+商家端+参会者小程序端 | **技术适配**：微信小程序+Vue3 PC/H5后台+MySQL+Java/PHP后端

# 第一部分：产品思维导图框架（AI直拆/导图直入）

```

# 会展智能建联SaaS系统 - 全功能思维导图（层级清晰，AI可直接解析）
- 核心产品定位
  - 多行业会展SaaS，换肤即用
  - 四端权限隔离，数据合规
  - 核心能力：离线扫码+双向建联+三重激励+数据复盘
- 四端角色与权限
  - 平台总控端
    - 租户管理/主办方审核
    - 套餐计费/模板管理
    - 全局风控/全域数据
```

```
        - 体验沙盒开通
    - 主办方运营端
        - 会展创建/基础配置
        - 三重激励规则配置
        - 商家入驻审核/权限分配
        - 数据复盘/核销管理
        - 大屏可视化配置
    - 商家获客端
        - 展位信息/物料上传
        - 福利配置/二维码生成
        - 线索管理/双向加微
        - 展位数据看板/线索导出
    - 参会者小程序端
        - 授权登录/报名签到
        - 电子胸牌生成
        - 离线扫码打卡
        - 即时/阶梯/社交激励
        - 建联管理/物料库
        - 隐私设置
- 核心业务流程
    - 主办方入驻流程：注册→审核→沙盒体验→套餐选购→创建会展
    - 商家入驻流程：邀请→注册→审核→配置→生成二维码
    - 现场交互流程：报名→扫码→领福利→加微（即时/稍后）→闯关→兑奖
    - 数据复盘流程：数据同步→报表生成→线索导出
- 核心功能模块
    - 基础模块：用户管理/登录授权/权限控制
    - 扫码模块：离线扫码/防作弊/定位校验/数据同步
    - 建联模块：双向加微/请求授权/延后处理/隐私管控
    - 激励模块：即时积分/阶梯闯关/社交组队/分享裂变
    - 物料模块：自动分发/云端存储/分类管理/转发保存
    - 数据模块：实时统计/报表导出/可视化看板
    - 计费模块：套餐管理/订单支付/续费提醒
- 前端页面与路由
    - 小程序端12页全路由
    - PC/H5后台三端路由
- 数据库核心表
    - 用户表/会展表/展位表/扫码记录表
    - 激励积分表/建联记录表/订单表
- 开发约束
    - 数据隔离/隐私合规/防作弊规则
    - 离线适配/异常处理/兼容性

```

✅ **AI使用提示**：以上思维导图代码块可直接复制，AI可自动解析为功能开发清单；也可复制到思维导图工具，一键生成可视化架构图。

# 第二部分：AI开发直用PRD文档（无冗余，全技术项）

## 1. 产品基础信息（开发必填）

| 项次 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 会展智能建联SaaS系统 |
| 产品形态 | 微信小程序（参会者+商家轻端）+ PC/H5后台（平台+主办方+商家管理端） |
| 核心开发目标 | 实现会展场景离线扫码打卡、双向隐私建联、分层激励引流、四端数据隔离、多行业模板化复用 |
| 核心技术要求 | 小程序支持离线缓存、后端接口RESTful规范、数据库分权限视图、防重复/防作弊校验、微信授权登录 |
| 合规要求 | 用户隐私授权、手机号脱敏、微信加微双向同意、数据仅存储必要信息、支持数据删除 |

## 2. 四端权限矩阵（AI开发权限控制核心）

| 角色 | 登录入口 | 核心功能权限 | 数据权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台管理员 | PC专属后台 | 主办方入驻审核、套餐管理、行业模板上架、全局风控规则配置、沙盒管理 | 仅查看全平台脱敏汇总数据，无单个用户/商家隐私数据权限 |
| 会展主办方 | PC/H5后台 | 创建/编辑会展、配置三重激励、商家审核、核销管理、数据报表导出、首页模板替换 | 仅查看自身创建会展的全量数据，隔离其他主办方数据 |
| 参展商家 | PC/H5后台+小程序轻端 | 展位配置、物料/福利上传、扫码加微、线索查看、数据看板、线索导出 | 仅查看自身展位的扫码/建联数据，隔离其他商家数据 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参会者 | 微信小程序 | 授权登录、报名签到、离线扫码、加微授权、闯关兑奖、物料查看、隐私设置 | 仅查看个人打卡/积分/建联记录，自主管控隐私授权 |

# 3. 核心业务流程（AI开发逻辑核心，按顺序实现）

## 3.1 主办方入驻与会展创建流程

1. 主办方手机号注册账号，提交企业资质申请
2. 平台管理员审核资质，审核通过开通账号
3. 主办方登录后台，开通免费体验沙盒，测试全流程
4. 选购套餐，创建会展，填写基础信息（名称、时间、展区划分）
5. 配置三重激励规则、首页模板，生成会展小程序入口
6. 邀请商家入驻，审核商家信息，分配展位权限

## 3.2 参会者现场交互流程（核心闭环）

1. 微信扫码进入小程序，微信快捷授权登录，获取openid
2. 填写报名信息（姓名、企业、职位），手机号脱敏授权，生成电子胸牌二维码
3. 点击一键扫码，唤起摄像头，支持离线扫码，扫码后暂存本地，联网自动同步
4. 扫码成功触发即时激励，弹出商家信息，提供**立即加微**、**稍后加微**、**查看物料**选项
5. 选择立即加微：展示商家微信二维码，跳转微信添加，同步记录建联状态
6. 选择稍后加微：商家存入个人建联列表，会后可批量处理
7. 累计打卡满足阶梯条件，解锁闯关奖励，参与抽奖
8. 中奖后生成核销码，现场核销领奖，系统标记核销状态

## 3.3 商家双向建联流程

1. 商家登录后台/小程序，扫码参会者电子胸牌码
2. 查看参会者脱敏信息，发起加微请求，推送至参会者小程序
3. 参会者可选择同意/拒绝/稍后处理，同意后自动建联，拒绝后24小时内不可重复发起
4. 建联成功后，商家可查看参会者物料查看记录，标记意向等级

# 4. 核心功能模块开发需求（AI逐项开发）

## 4.1 小程序端（参会者）核心功能

- **登录报名模块**：微信静默授权、手机号一键授权、信息脱敏存储、电子胸牌生成

- **离线扫码模块**：摄像头快速唤起、扫码后自动关闭摄像头省电、离线缓存记录、定位防作弊（10米范围校验）、同展位3分钟防重复扫码
- **激励模块**：即时积分实时到账、阶梯闯关进度实时更新、组队打卡、分享领积分、评价领积分
- **建联管理模块**：加微请求接收、建联列表筛选（已加/未加）、批量保存微信、延后加微处理
- **物料库模块**：扫码自动存入商家物料、分类展示、一键保存/转发、浏览记录统计
- **兑奖核销模块**：抽奖功能、核销码生成、核销状态同步、奖品过期提醒
- **隐私模块**：加微授权开关、信息隐藏设置、个人数据删除、注销账号

### 4.2 后台端核心功能

- **平台端**：租户账号管理、套餐计费、订单管理、行业模板库、全局风控（加微频次、防刷规则）、体验沙盒、全域数据大盘
- **主办方端**：会展CRUD、展区配置、激励可视化配置、商家入驻审核、核销管理、数据报表（扫码率/加微转化率/闯关率）、大屏数据推送、首页模板替换
- **商家端**：展位信息配置、物料/福利上传、专属二维码生成、线索列表、意向分层、加微记录、数据看板、Excel线索导出

## 5. 数据库核心表结构（AI直接建表，字段必填）

| 表名 | 核心字段（非空/主键/索引标注） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sys_user（用户表） | user_id(PK,主键)、openid、username、company、phone(脱敏)、role(角色)、privacy_status、create_time | 存储四端用户基础信息，角色区分权限 |
| expo_info（会展表） | expo_id(PK)、organizer_id(索引)、expo_name、start_time、end_time、template_id、status(状态) | 会展基础信息，关联主办方 |
| booth_info（展位表） | booth_id(PK)、expo_id(索引)、merchant_id(索引)、area(展区)、material_url、welfare_content、qrcode_url | 商家展位信息，关联会展与商家 |
| scan_record（扫码记录表） | | |

| | | |
|---|---|---|
| | record_id(PK)、user_id(索引)、booth_id(索引)、scan_time、offline_status、location_status、is_valid | 扫码记录，离线/定位/有效性标记 |
| reward_record（激励记录表） | reward_id(PK)、user_id、expo_id、point、level(阶梯)、lottery_status、verify_status | 积分/闯关/抽奖/核销记录 |
| contact_record（建联记录表） | contact_id(PK)、user_id、merchant_id、apply_time、status(同意/拒绝/延后)、source(主动/被动) | 微信加微记录，状态追踪 |
| saas_order（订单表） | order_id(PK)、organizer_id、package_type、amount、pay_status、expire_time | SaaS套餐订单，计费核心 |

# 6. 前端页面路由表（AI直接配置，无歧义）

## 6.1 微信小程序端路由

| 页面 | 路由地址 | 跳转规则 |
|---|---|---|
| 首页 | /pages/index/index | 默认启动页 |
| 报名页 | /pages/register/register | 首页→报名页→胸牌页 |
| 电子胸牌 | /pages/card/card | 报名成功跳转 |
| 扫码页 | /pages/scan/scan | 首页/胸牌页→扫码页→结果页 |
| 扫码结果页 | /pages/result/result | 扫码成功跳转，可跳加微/物料/闯关 |
| 建联列表 | /pages/contact/contact | 首页/结果页跳转 |
| 物料库 | /pages/material/material | 首页/结果页跳转 |
| 闯关页 | /pages/reward/reward | 首页/结果页→闯关页→抽奖页 |
| 抽奖页 | /pages/lottery/lottery | 闯关达标跳转→核销页 |

| | | |
|---|---|---|
| 核销页 | /pages/verify/verify | 中奖跳转，核销后返回首页 |
| 规则页 | /pages/rule/rule | 首页/闯关页跳转 |
| 隐私设置 | /pages/setting/setting | 首页跳转 |

### 6.2 PC/H5后台路由（精简版）

- 平台端：/admin/login、/admin/tenant、/admin/package、/admin/data
- 主办方端：/organizer/login、/organizer/expo、/organizer/reward、/organizer/data
- 商家端：/merchant/login、/merchant/booth、/merchant/contact、/merchant/data

## 7. 开发约束与异常处理（AI必实现）

- **防作弊约束**：同一用户3分钟内同展位仅计1次扫码；扫码需校验展位10米范围内定位（可开关）；一机一号绑定，禁止多账号刷分
- **离线约束**：小程序离线时扫码记录缓存本地，联网后自动同步，不丢失数据
- **异常处理**：网络失败提示离线模式；小程序崩溃重启后恢复记录；核销失败重复校验；加微请求超时自动关闭
- **兼容性约束**：适配微信小程序基础库2.0以上；PC后台适配Chrome/Edge浏览器；H5适配移动端浏览器

> 💡 **AI开发最终提示**：本文档所有字段、流程、路由、权限均为标准化配置，复制全文后，AI可直接生成前端页面、后端接口、数据库建表语句、权限控制逻辑，无需额外补充信息，即可完成全端可上线版本开发。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）